LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 9
“ARRAY”

DISUSUN OLEH:

DAYANA RISTA NUR FAUZIAH

109082500195

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Pengertian

Array merupakan struktur data fundamental yang berfungsi menyimpan sekumpulan elemen bertipe sejenis dalam satu variabel secara terorganisir. Alih-alih menggunakan banyak variabel terpisah, array memungkinkan penyimpanan data dalam satu wadah berurutan yang setiap elemennya dapat diakses dengan mudah melalui sistem indeks umumnya dimulai dari angka nol. Penggunaan struktur ini tidak hanya membuat kode program menjadi lebih rapi dan ringkas, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan serta manipulasi data secara sistematis.

Selain berfungsi sebagai wadah penyimpanan, **array** memungkinkan berbagai operasi data seperti pencarian elemen, penghapusan, hingga kalkulasi statistik kompleks seperti rata-rata dan standar deviasi. Implementasi operasi ini umumnya mengandalkan kombinasi struktur perulangan (*looping*) dan percabangan (*if*) untuk mengolah informasi secara sistematis. Berkat sistem akses langsung melalui indeks, array mempermudah penanganan volume data yang besar, sehingga proses manipulasi data menjadi jauh lebih praktis, cepat, dan efisien.

SOAL 1

1. Titik di dalam Lingkaran

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius int
}

func jarak(a, b Titik) float64 {
    // rumus jarak
    return math.Sqrt(
        math.Pow(float64(a.x-b.x), 2) +
            math.Pow(float64(a.y-b.y), 2),
    )
}

// apakah titik ada di dalam lingkaran
func diDalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    // hitung jarak titik ke pusat lingkaran
    d := jarak(c.pusat, p)

    // kalau jarak <= radius berarti di dalam
    return d <= float64(c.radius)
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var titik Titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)

    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)

    fmt.Scan(&titik.x, &titik.y)

    dalam1 := diDalam(c1, titik)
```

```
    dalam2 := diDalam(c2, titik)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

//dayanaristanurfauziah_109082500195
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    ...                    Code

PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\1_titik dan lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\1_titik dan lingkaran.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\1_titik dan lingkaran.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\1_titik dan lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
```

Penjelasan :

Di soal ini kita diminta buat ngecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Cara kerjanya itu dengan menghitung jarak antara titik dan pusat lingkaran, terus dibandingin sama radiusnya. Kalau jaraknya masih lebih kecil atau sama dengan radius, berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Dari situ nanti bisa ditentukan apakah titik itu masuk ke lingkaran pertama, kedua, dua-duanya, atau malah di luar semuanya.

SOAL 2

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {

    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    fmt.Println("Masukkan isi array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. tampil semua
    fmt.Println("\nIsi array:", arr)

    // b. indeks ganjil
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%2 == 1 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // c. indeks genap
    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // d. kelipatan x
    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
```

```
if x == 0 {
    fmt.Println("Tidak bisa pakai x = 0 (pembagian nol)")
} else {
    fmt.Print("Indeks kelipatan x: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

// e. hapus data
var idx int
fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
fmt.Scan(&idx)

if idx >= 0 && idx < len(arr) {
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah dihapus:", arr)
} else {
    fmt.Println("Index tidak valid!")
}

// f. rata-rata
total := 0
for _, v := range arr {
    total += v
}

rata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata:", rata)

// g. standar deviasi
var jumlah float64
for _, v := range arr {
    jumlah += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
}

std := math.Sqrt(jumlah / float64(len(arr)))
fmt.Println("Standar deviasi:", std)

// h. frekuensi
var cari int
fmt.Print("Masukkan angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

freq := 0
for _, v := range arr {
```

```
        if v == cari {
            freq++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi:", freq)
}


//dayan arista nur fauziah_109082500195
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\2_array.go"
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan isi array:
1 2 3 4 5

Isi array: [1 2 3 4 5]
Indeks ganjil: 2 4
Indeks genap: 1 3 5
Masukkan nilai x: 2
Indeks kelipatan x: 1 3 5
Masukkan indeks yang ingin dihapus
Array setelah dihapus: [1 2 4 5]
Rata-rata: 3
Standar deviasi: 1.5811388300841898
Masukkan angka yang dicari: 4
Frekuensi: 1
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
```

File Edit View

```
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
```

Ln 1, Col 40 | 39 characte | Plain t | 100% | Wir | UTF

Penjelasan :

Kita masukin beberapa angka ke dalam array, terus datanya diolah macam-macam. Ada yang ditampilin semua, ada yang dipilih berdasarkan indeks ganjil atau genap, terus juga bisa ambil berdasarkan kelipatan tertentu. Selain itu, kita juga belajar hapus data di posisi tertentu, terus hitung rata-rata, standar deviasi, sampai cari berapa kali suatu angka muncul.

SOAL 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil []string
    i := 1

    for {
        var a, b int
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&a, &b)

        // berhenti kalau negatif
        if a < 0 || b < 0 {
            break
        }

        if a > b {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if b > a {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        i++
    }

    // tampilkan hasil
    for i, v := range hasil {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, v)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

//dayana Rista Nur Fauziah_109082500195
```

Output:

```
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
 go run "c:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 m
odul9\3_club bola.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1  2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
PS C:\MATA KULIAH\Algoritma dan Pemrograman\Alpro2 (Praktek)\tugas5 modul9>
```

```
//dayana Rista Nur Fauziah_
109082500195
```

Penjelasan :

bikin program sederhana buat nyimpen hasil pertandingan bola. Kita masukin nama dua klub, terus tiap pertandingan kita input skornya. Dari skor itu ditentukan siapa yang menang atau kalau seri ya ditulis draw. Semua hasilnya disimpan, dan nanti ditampilin di akhir. Inputnya berhenti kalau ada angka negatif.

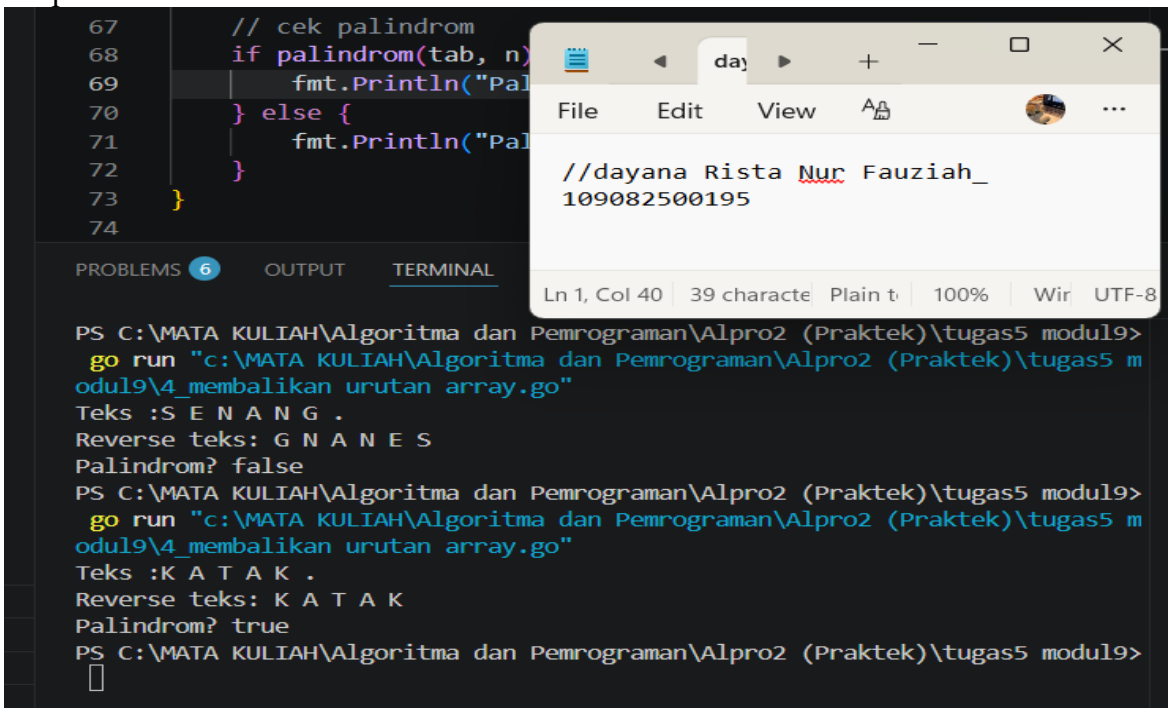
SOAL 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

type tabel [NMAX]rune

// isi array sampai titik
func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        // skip spasi
        if ch == ' ' || ch == '\n' {
            continue
        }

        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

// cetak array
func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

// balik array
func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

// cek palindrom
func palindrom(t tabel, n int) bool {
```

```
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    fmt.Print("Teks :")
    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    balikanArray(&tab, n)
    cetakArray(tab, n)

    // cek palindrom
    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom? true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom? false")
    }
}


//dayana Rista Nur Fauziah_109082500195
```

Output:



Penjelasan :

User masukin huruf satu-satu sampai tanda titik, terus huruf-huruf itu disimpan ke array. Setelah itu kita balik urutannya (reverse) dan ditampilin. Selain itu, dicek juga apakah kata tersebut palindrom atau nggak, yaitu kalau dibaca dari depan sama dari belakang tetap sama.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/19/050000269/mengenal-array-dalam-pemrograman?utm

https://dosenit.com/kuliah-it/array?utm